Chapitre 11 : variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire associée à un univers (ensemble des issues) fini sur lequel on a défini une loi de probabilité P.

1 Définitions et exemples

Définition. *Une* ***variable aléatoire*** *réelle X est une* ***fonction*** *définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque issue de Ω, associe un nombre réel. On dit que l'ensemble de ces réels est l'ensemble des valeurs prises par X.*

Remarque. Les variables aléatoires sont notées généralement avec une lettre majuscule : X, Y, Z, S etc.

Exemple. ✦ Lien entre issues d'une expérience aléatoire et les valeurs prises par une variable aléatoire.

1. Un jeu consiste à lancer un dé équilibré tétraédrique (à 4 faces). Si on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si on obtient un on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant :

Issues				
Valeurs de X				

2. Un jeu consiste à lancer un dé cubique. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro, si on obtient 5 on perd 50 centimes, sinon on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Compléter le tableau suivant :

Issues						
Valeurs de G						

2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Notation. Soit a un nombre réel. On note $\{X = a\}$ l'événement : « X prend la valeur a ».

Définition. *Soit X une variable aléatoire définie sur Ω. Définir la* ***loi de probabilité*** *de X, c'est associer à chacune des valeurs prises par X sa probabilité, c'est à dire donner les valeurs des $P(X = x_i)$ pour tout entier i, où $1 \leq i \leq n$ en notant x_1, ... , x_n les valeurs prises par X.*

Exemple. ✦ Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.

1. On reprend le jeu de l'exemple 1. précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) bien équilibré. Si l'on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si l'on obtient un, on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Déterminer la loi de probabilité de X en remplissant le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X			
$P(X = x_i)$			

2. On reprend le jeu de l'exemple 2. précédent : un jeu consiste à lancer un dé cubique. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro, si on obtient 5 on perd 50 centimes, sinon on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Déterminer la loi de probabilité de G en remplissant le tableau suivant.

Valeurs g_i prises par G			
$P(G = g_i)$			

Propriété. *Si on note x_1, ... , x_n les valeurs prises par X alors :*

$$P(X = x_1) + ... + P(X = x_n) = 1$$

Exemple. ✦ Compléter la loi de probabilité de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	Vert	Orange	Rouge
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	

2.

g_i	5	10	15	20
$P(G = g_i)$	0,12		0,33	0,2

3.

y_i	1	20	−10	−20	−50
$P(Y = y_i)$	0,45		0,26	0,1	0,05

4.

z_i	−0,5	0	0,5
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{3}$

3 Espérance, variance, écart-type

animation

3.1 Espérance

On considère une variable aléatoire réelle X définie sur un univers fini Ω et dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

Valeurs x_i prises par X	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Définition. ***L'espérance*** *de la variable aléatoire X est le nombre réel noté $E[X]$ défini par :*

$$E[X] = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + ... + p_n \times x_n$$

Remarque. L'espérance s'interprète comme la **valeur moyenne** prise par la variable aléatoire X si on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

Exemple. ✦ Calculer l'espérance d'une variable aléatoire.

On reprend le jeu de l'exemple précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) bien équilibré. Si l'on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si l'on obtient un, on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. On a donc la loi de probabilité suivante.

Valeurs x_i prises par X	−2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Calculer l'espérance de X et en déduire si le jeu est en moyenne favorable, défavorable ou équitable.

. . . . . .

Exemple. ✦ La loi de probabilité des variables aléatoires suivantes représentent des gains algébriques. Calculer l'espérance de chaque variable aléatoire et déterminer si le jeu est favorable ou non.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. ***(Linéarité de l'espérance)*** *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors,*

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$ et $V(X) = 0{,}2$. Calculer les espérances et les variances suivantes :

$E[5X] =$ . . . . . $E[X + 3] =$ . . . . . $E[-X + 5] =$ . . . . . .

$V(5X) =$ . . . . . $V(X + 3) =$ . . . . . $V(-X + 5) =$ . . . . . .

$E[5X + 3] =$ . . . . . $E[-4X + 2] =$ . . . . . .

$V(5X + 3) =$ . . . . . $V(-4X + 2) =$ . . . . . .

3.2 Variance et écart-type

Définition. *La* ***variance*** *de la variable aléatoire X est le nombre réel positif noté $V(X)$ défini par :*

$$V(X) = E\Big[(X - E[X])^2\Big] = p_1 \times (x_1 - E[X])^2 + ... + p_n \times (x_n - E[X])^2$$

*L'****écart-type****, noté $\sigma(X)$ est le nombre réel égal à la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$*

Remarque. — La variance d'une variable aléatoire s'interprète comme « la moyenne des carrés des écarts à la moyenne » des valeurs prises par cette variable aléatoire. La variance mesure la **dispersion** des valeurs prises par la variable aléatoire autour de son espérance.

— L'écart-type a l'avantage d'être plus lisible et comparable avec les valeurs observées : il a la même unité que les valeurs observées.

Propriété. ***(Formule de König-Huyguens)***

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = p_1 x_1^2 + ... + p_n x_n^2 - E[X]^2$$

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. Cette formule est plus pratique que la définition pour calculer une variance.

Exemple. ✦ Calculer la variance et l'écart-type des variables aléatoires suivantes dont la loi de probabilité est donnée.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

On avait calculé $E[X] = 2{,}5$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ‘

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

On avait calculé $E[Y] = -2$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors,*

$$V(aX+b) = a^2V(X)$$

Remarque. $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$ et $V(X) = 0{,}2$. Calculer les espérances et les variances suivantes :

$E[5X] =$ . . . . . $E[X+3] =$ . . . . . $E[-X+5] =$ . . . . . .

$V(5X) =$ . . . . . $V(X+3) =$ . . . . . $V(-X+5) =$ . . . . . .

$E[5X+3] =$ . . . . . $E[-4X+2] =$ . . . . . .

$V(5X+3) =$ . . . . . $V(-4X+2) =$ . . . . . .